20/09/2026

Code-E

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, ***Ph.***+91-1244168300

MM : 720 AIATS Prime for NEET-2027(XII Passed)_Unit Test-05 **Time : 180 Min.**

PHYSICS

1. (2)
2. (3)
3. (3)
4. (3)
5. (4)
6. (2)
7. (3)
8. (2)
9. (1)
10. (2)
11. (1)
12. (2)
13. (1)
14. (3)
15. (3)
16. (1)
17. (4)
18. (3)
19. (3)
20. (3)
21. (2)
22. (2)
23. (2)
24. (1)
25. (1)
26. (1)
27. (4)
28. (1)
29. (1)
30. (3)
31. (1)
32. (3)
33. (4)
34. (2)
35. (1)
36. (3)
37. (3)
38. (4)
39. (4)
40. (4)
41. (2)
42. (4)
43. (4)
44. (1)
45. (3)

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

CHEMISTRY

46. (4)
47. (3)
48. (3)
49. (2)
50. (4)
51. (3)
69. (3)
70. (3)
71. (1)
72. (4)
73. (3)

52. (2)
53. (3)
54. (2)
55. (2)
56. (3)
57. (1)
58. (3)
59. (3)
60. (3)
61. (3)
62. (2)
63. (2)
64. (4)
65. (4)
66. (2)
67. (3)
68. (1)

74. (4)
75. (2)
76. (2)
77. (2)
78. (2)
79. (2)
80. (1)
81. (3)
82. (3)
83. (1)
84. (3)
85. (1)
86. (3)
87. (1)
88. (4)
89. (2)
90. (1)

BOTANY

91. (2)
92. (3)
93. (2)
94. (2)
95. (3)
96. (3)
97. (3)
98. (4)
99. (1)
100. (1)
101. (2)
102. (2)
103. (1)
104. (3)
105. (1)
106. (2)
107. (3)
108. (3)
109. (2)
110. (3)
111. (3)
112. (4)

114. (2)
115. (4)
116. (3)
117. (1)
118. (4)
119. (4)
120. (1)
121. (4)
122. (4)
123. (3)
124. (2)
125. (3)
126. (4)
127. (4)
128. (3)
129. (2)
130. (3)
131. (4)
132. (1)

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

113. (2)

133. (2)

134. (3)

135. (3)

ZOOLOGY

136. (4)

137. (3)

138. (4)

139. (4)

140. (4)

141. (4)

142. (2)

143. (2)

144. (1)

145. (4)

146. (4)

147. (2)

148. (2)

149. (2)

150. (3)

151. (2)

152. (3)

153. (2)

154. (4)

155. (2)

156. (2)

157. (2)

158. (4)

159. (4)

160. (3)

161. (4)

162. (2)

163. (1)

164. (1)

165. (3)

166. (1)

167. (3)

168. (2)

169. (4)

170. (3)

171. (3)

172. (1)

173. (1)

174. (4)

175. (1)

176. (3)

177. (4)

178. (4)

179. (3)

180. (4)

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

Hints and Solutions

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

(1) **Answer :** (2)
Solution:
$\frac{T_1-T_2}{\triangle t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_0\right)$
$\frac{3T-2T}{10} = K(2.5T - T)$
$\Rightarrow \quad \frac{T}{10} = K(1.5)T$
$K = \frac{1}{15}$
Now, $\frac{2T-x}{10} = K\left(\frac{2T+x}{2} - T\right)$
Solving $x = \frac{3T}{2}$

(2) **Answer :** (3)
Solution:
Using $\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\alpha\Delta\theta}{2}$
$= \frac{2\times10^{-3}\times50}{2} = 50\times10^{-3} = 0.05$

(3) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\mathrm{dQ}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{KA}\,\frac{\Delta T}{\Delta x}$ or $\mathrm{Wm^{-1}\ K^{-1}}$

(4) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dt}} = -k(T - T_0)$
$\int_{T_i}^{T_f} \frac{\mathrm{dT}}{T-T_0} = -k\int_0^t \mathrm{dt} \Rightarrow \ln\left(\frac{T_f-T_0}{T_i-T_0}\right) = -\mathrm{kt}$
$\Rightarrow (T_f - T_0) = (T_i - T_0)\cdot e^{-\mathrm{kt}}$
At $t = \infty,\ T_f = T_0$

(5) **Answer :** (4)
Solution:
For perfectly black body emissivity, $e = 1$

(6) **Answer :** (2)
Solution:
$\mathrm{Rate\ of\ cooling} \propto \frac{\mathrm{area}}{\mathrm{mass}} \propto \frac{1}{\mathrm{Radius}}$

(7) **Answer :** (3)
Solution:
$l = l_0(l + \alpha_1 t)$
$l_1' = l_1 + l_1\alpha_1 t$
$l_2' = l_2 + l_2\alpha_2 t$
$\Delta l_1 = \Delta l_2$
$l_1\alpha_1 t = l_2\alpha_2 t$
$l_1\alpha_1 = l_2\alpha_2$

(8) **Answer :** (2)
Solution:
(Q_1) Heat required to melt ice at 0º = 10 × 80 = 800 cal
(Q_2) Heat given by water to cool to 0° = 36 × 20 × 1 = 600 cal
$Q_2 < Q_1$ so the final temperature is 0° C.

(9) **Answer :** (1)
Solution:

(1) **Answer :** (2)
Solution:
$\frac{T_1-T_2}{\triangle t} = K\left(\frac{T_1+T_2}{2} - T_0\right)$
$\frac{3T-2T}{10} = K(2.5T - T)$
$\Rightarrow \quad \frac{T}{10} = K(1.5)T$
$K = \frac{1}{15}$
अब, $\frac{2T-x}{10} = K\left(\frac{2T+x}{2} - T\right)$
हल करने पर $x = \frac{3T}{2}$

(2) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{\alpha_0\theta}{2}$ का उपयोग करने पर
$= \frac{2\times10^{-3}\times50}{2} = 50\times10^{-3} = 0.05\ \mathrm{s}$

(3) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\mathrm{dQ}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{KA}\,\frac{\Delta T}{\Delta x} \rightarrow K = \frac{\mathrm{J\,m}}{\mathrm{m^2 s\,K}}$ या $\mathrm{Wm^{-1}\ K^{-1}}$

(4) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dt}} = -k(T - T_0)$
$\int_{T_i}^{T_f} \frac{\mathrm{dT}}{T-T_0} = -k\int_0^t \mathrm{dt} \Rightarrow \ln\left(\frac{T_f-T_0}{T_i-T_0}\right) = -\mathrm{kt}$
$\Rightarrow (T_f - T_0) = (T_i - T_0)\cdot e^{-\mathrm{kt}}$
$t = \infty$ पर, $T_f = T_0$

(5) **Answer :** (4)
Solution:
आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जकता $e = 1$

(6) **Answer :** (2)
Solution:
शीतलन की दर $\propto \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{द्रव्यमान}} \propto \frac{1}{\text{त्रिज्या}}$

(7) **Answer :** (3)
Solution:
$l = l_0(l + \alpha_1 t)$
$l_1' = l_1 + l_1\alpha_1 t$
$l_2' = l_2 + l_2\alpha_2 t$
$\Delta l_1 = \Delta l_2$
$l_1\alpha_1 t = l_2\alpha_2 t$
$l_1\alpha_1 = l_2\alpha_2$

(8) **Answer :** (2)
Solution:
0º पर बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा (Q_1) = 10 × 80 = 800 cal
0° तक ठंडा करने के लिए जल द्वारा दी गई ऊष्मा (Q_2) = 36 × 20 × 1 = 600 cal
$Q_2 < Q_1$ इसलिए अंतिम तापमान 0° C है

(9) **Answer :** (1)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

Rate of emission

$E = \sigma AT^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{A_2}{A_1}\left[\frac{T_2}{T_1}\right]^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{a}{2}\times\frac{b}{2}}{a\times b}\left[\frac{600}{400}\right]^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{81}{64}$

$E_2 = \frac{81}{64}E$

(10) Answer : (2)
Solution:
Rate of cooling decreases as temperature difference between surrounding and average body temperature decrease, so $T_1 < T_2 < T_3$.

(11) Answer : (1)
Hint:
Application of Stefan's law and Wien's law
Solution:

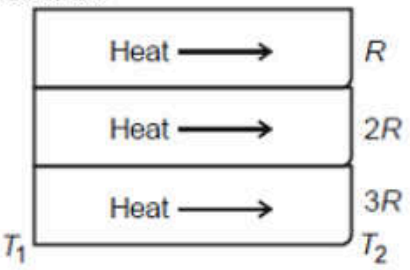
$T \propto \frac{1}{\lambda_m}$

Power $\propto \frac{1}{\lambda_m^4}$

$\frac{P}{\left(\frac{P}{16}\right)} = \frac{(\lambda_f)^4}{(\lambda_i)^4}$

$\lambda_f = 2\lambda_i$

(12) Answer : (2)
Solution:



$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} = \frac{6+3+2}{6R}$

$R_{eq} = \frac{6R}{11}$

(13) Answer : (1)
Solution:

$\frac{F-32}{9} = \frac{C}{5}$

$\frac{104-32}{9} = \frac{C}{5}$

⇒ C = 40°C

(14) Answer : (3)
Solution:
∵ Change in internal energy is path independent ($\Delta Q = \Delta U + W$)
$\Delta U = \Delta Q - W$

(15) Answer : (3)
Solution:
From 0°C to 4°C, volume of water decrease, so density increase and become maximum at 4°C.

(16) Answer : (1)
Solution:
At thermal equilibrium two bodies are at same temperature.

(17) Answer : (4)
Solution:

उत्सर्जन की दर

$E = \sigma AT^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{A_2}{A_1}\left[\frac{T_2}{T_1}\right]^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{\frac{a}{2}\times\frac{b}{2}}{a\times b}\left[\frac{600}{400}\right]^4$

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{81}{64}$

$E_2 = \frac{81}{64}E$

(10) Answer : (2)
Solution:
जैसे-जैसे परिवेश तथा औसत ताप के मध्य तापांतर घटता है, शीतलन की दर घटती जाती है इसलिए $T_1 < T_2 < T_3$

(11) Answer : (1)
Hint:
स्टीफ़न के नियम तथा वीन के नियम का अनुप्रयोग
Solution:

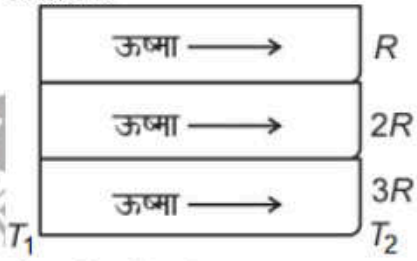
$T \propto \frac{1}{\lambda_m}$

शक्ति $\propto \frac{1}{\lambda_m^4}$

$\frac{P}{\left(\frac{P}{16}\right)} = \frac{(\lambda_f)^4}{(\lambda_i)^4}$

$\lambda_f = 2\lambda_i$

(12) Answer : (2)
Solution:



$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} = \frac{6+3+2}{6R}$

$R_{eq} = \frac{6R}{11}$

(13) Answer : (1)
Solution:

$\frac{F-32}{9} = \frac{C}{5}$

$\frac{104-32}{9} = \frac{C}{5}$

⇒ C = 40°C

(14) Answer : (3)
Solution:
∵ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता है ($\Delta Q = \Delta U + W$)
$\Delta U = \Delta Q - W$

(15) Answer : (3)
Solution:
0°C से 4°C तक, जल का आयतन घटता है, अतः घनत्व बढ़ता है और 4°C पर अधिकतम हो जाता है।

(16) Answer : (1)
Solution:
तापीय साम्यावस्था पर दो पिंड समान तापमान पर होते हैं।

(17) Answer : (4)
Solution:

$\Delta Q = 100$ J, $W = 25$ J $\Rightarrow$ $\Delta U = 75$ J

(18) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\Delta Q}{\Delta U} = \frac{nC_p\Delta T}{nC_v\Delta T} = \frac{C_p}{C_v} = \gamma$

(19) **Answer :** (3)
Solution:
$\Delta U = \frac{f}{2}nR\Delta T$
(If ΔT is positive, ΔU is also positive)
Also, $dQ = dU + dW$
If dQ is positive, dU need not be always positive

(20) **Answer :** (3)
Solution:
$PV = nRT$ then $\frac{V}{T} = \frac{nR}{P}$ = constant
Slope for isobaric process.

(21) **Answer :** (2)
Solution:
$PV\gamma$ =constant
$\Rightarrow \left(\frac{nRT}{V}\right) V^{\gamma}$ =constant
$\Rightarrow TV^{\gamma-1}$ =constant
$\Rightarrow T^{\frac{1}{\gamma-1}} V$ =constant

(22) **Answer :** (2)
Solution:
$W_{ABCD} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD}$
$= P_0V_0 + 0 - 2P_0V_0$
$= -P_0V_0$

(23) **Answer :** (2)
Solution:
P^3V = constant
$P^3 \cdot \left(\frac{nRT}{P}\right) = \text{constant}$
P^2T = const.
$P_1{}^2T_1 = P^2{}_2T_2$
$P^2{}_0T_0 = 9P_0{}^2T_2$
$T_2 = \frac{T_0}{9}$

(24) **Answer :** (1)
Solution:
For isothermal process – temperature is constant.
$PV = nRT$ = constant
PV = constant
$P \propto \frac{1}{V}$
i.e., P-V curve should be a hyperbola.

(25) **Answer :** (1)
Solution:
Work done = area of graph with V axis
$W = \frac{1}{2}(P_0 + 3P_0)\,3V_0$
$W = 6P_0V_0$

(26) **Answer :** (1)
Solution:
$\Delta Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
$= RT \ln \frac{2V}{V}$
= RTln2

(27) **Answer :** (4)

$\Delta Q = 100$ J, $W = 25$ J $\Rightarrow$ $\Delta U = 75$ J

(18) **Answer :** (3)
Solution:
$\frac{\Delta Q}{\Delta U} = \frac{nC_p\Delta T}{nC_v\Delta T} = \frac{C_p}{C_v} = \gamma$

(19) **Answer :** (3)
Solution:
$\Delta U = \frac{f}{2}nR\Delta T$
(यदि ΔT धनात्मक है, ΔU भी धनात्मक है)
तथा, $dQ = dU + dW$
यदि dQ धनात्मक है, dU का सदैव धनात्मक होना आवश्यक नहीं है

(20) **Answer :** (3)
Solution:
$PV = nRT$ तब $\frac{V}{T} = \frac{nR}{P}$ = नियत
समदाबीय प्रक्रम के लिए ढ़ाल

(21) **Answer :** (2)
Solution:
$PV\gamma$ =नियत
$\Rightarrow \left(\frac{nRT}{V}\right) V^{\gamma}$ =नियत
$\Rightarrow TV^{\gamma-1}$ =नियत
$\Rightarrow T^{\frac{1}{\gamma-1}} V$ =नियत

(22) **Answer :** (2)
Solution:
$W_{ABCD} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD}$
$= P_0V_0 + 0 - 2P_0V_0$
$= -P_0V_0$

(23) **Answer :** (2)
Solution:
P^3V = नियतांक
$P^3 \cdot \left(\frac{nRT}{P}\right) =$ नियतांक
P^2T = नियतांक
$P_1{}^2T_1 = P^2{}_2T_2$
$P^2{}_0T_0 = 9P_0{}^2T_2$
$T_2 = \frac{T_0}{9}$

(24) **Answer :** (1)
Solution:
समतापीय प्रक्रम के लिए – ताप नियत है
$PV = nRT$ = नियत
PV = नियत
$P \propto \frac{1}{V}$
अर्थात, P-V वक्र अतिपरवलय होना चाहिए।

(25) **Answer :** (1)
Solution:
किया गया कार्य = V अक्ष के साथ ग्राफ का क्षेत्रफल
$W = \frac{1}{2}(P_0 + 3P_0)\,3V_0$
$W = 6P_0V_0$

(26) **Answer :** (1)
Solution:
$\Delta Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
$= RT \ln \frac{2V}{V}$
= RTln2

(27) **Answer :** (4)

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

Solution:
For AB, the $\Delta U < O$ and $W < O$
So, $\Delta Q_{AB} < O$
For BC, $\Delta U > O$
because $\Delta U \propto (P_C V_C - P_B V_B)$

(28) Answer : (1)
Solution:
In adiabatic expansion, work done by gas is minimum.

(29) Answer : (1)
Solution:

$\Delta U = \frac{\Delta Q}{\gamma} = \frac{70 \text{ kcal}}{7/5} = 50 \text{ kcal}$

(30) Answer : (3)
Solution:
Temperature of the water at bottom will be 4°C, highest density.

(31) Answer : (1)
Solution:

$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{100}{400} = \frac{3}{4} \Rightarrow 75\%$

(32) Answer : (3)
Solution:
Change in volume is same for both processes
$W = P(\Delta V)$
$P_A > P_B$, $W_1 > W_2$

(33) Answer : (4)
Solution:

$\eta = \frac{W}{\Delta Q_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \frac{300}{600} = 0.5$ maximum efficiency

(34) Answer : (2)
Solution:
Mean kinetic energy of a molecule per degree of freedom is $\frac{1}{2}k_BT$ and gas molecules have three translational degrees of freedom.

(35) Answer : (1)
Solution:
Pressure = $\frac{1}{3}\rho v^2_{rms}$

$= \frac{1}{3} \times 6 \times 10^{-2} \times 500 \times 500$

$= 5 \times 10^3$ Pa

(36) Answer : (3)
Solution:
PT = constant
$PV^{1/2}$ = constant

$C = C_V + \frac{R}{1-x}$

$\frac{7R}{2} = \frac{f}{2}R + \frac{R}{1-\frac{1}{2}}$

$\frac{f}{2}R = \frac{3}{2}R$
$f = 3$

(37) Answer : (3)
Solution:
$U_{mix} = U_1 + U_2$

$\frac{(n_1+n_2)f_{mix}RT}{2} = \frac{n_1 f_1 RT}{2} + \frac{n_2 f_2 RT}{2}$

$f_{mix} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}$

(38) Answer : (4)
Solution:

Solution:
AB के लिए, $\Delta U < O$ और $W < O$
इसलिए, $\Delta Q_{AB} < O$
BC के लिए $\Delta U > O$
क्योंकि $\Delta U \propto (P_C V_C - P_B V_B)$

(28) Answer : (1)
Solution:
रुद्धोष्म प्रसार में, गैस द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होता है।

(29) Answer : (1)
Solution:

$\Delta U = \frac{\Delta Q}{\gamma} = \frac{70 \text{ kcal}}{7/5} = 50 \text{ kcal}$

(30) Answer : (3)
Solution:
पैंदे पर जल का ताप 4°C होगा, घनत्व उच्चतम है।

(31) Answer : (1)
Solution:

$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{100}{400} = \frac{3}{4} \Rightarrow 75\%$

(32) Answer : (3)
Solution:
आयतन में परिवर्तन दोनों प्रक्रमों के लिए समान है
$W = P(\Delta V)$
$P_A > P_B$, $W_1 > W_2$

(33) Answer : (4)
Solution:

$\eta = \frac{W}{\Delta Q_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \frac{300}{600} = 0.5$ अधिकतम दक्षता

(34) Answer : (2)
Solution:
प्रति स्वतंत्रता की कोटि एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2}k_BT$ है तथा गैस अणु की तीन स्थानान्तरीय स्वतंत्रता की कोटि है।

(35) Answer : (1)
Solution:
दाब = $\frac{1}{3}\rho v^2_{rms}$

$= \frac{1}{3} \times 6 \times 10^{-2} \times 500 \times 500$

$= 5 \times 10^3$ Pa

(36) Answer : (3)
Solution:
PT = नियत
$PV^{1/2}$ = नियत

$C = C_V + \frac{R}{1-x}$

$\frac{7R}{2} = \frac{f}{2}R + \frac{R}{1-\frac{1}{2}}$

$\frac{f}{2}R = \frac{3}{2}R$
$f = 3$

(37) Answer : (3)
Solution:
$U_{mix} = U_1 + U_2$

$\frac{(n_1+n_2)f_{mix}RT}{2} = \frac{n_1 f_1 RT}{2} + \frac{n_2 f_2 RT}{2}$

$f_{mix} = \frac{n_1 f_1 + n_2 f_2}{n_1 + n_2}$

(38) Answer : (4)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundation

Loss of heat by one gas = gain of heat by other
Let T_1 is the final temperature

$n_1 C_{V_1} \Delta T_1 = n_2 C_{V_2} \Delta T_2$

$3 \times \frac{3R}{2}\left[T_1 - T\right] = 5 \times \frac{5R}{2}\left[3T - T_1\right]$

$9T_1 - 9T = 75T - 25T_1$

$34T_1 = 84T$

$T_1 = \frac{84T}{34} = \frac{42T}{17}$

(39) Answer : (4)
Solution:

$V_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ for all gases

$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

$\frac{V_{rms}}{V_{mp}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

(40) Answer : (4)
Solution:

$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\pi n d^2} = \frac{K_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$

(41) Answer : (2)
Solution:
Due to Brownian motion of molecules, average velocity of molecules of an ideal gas in equilibrium is zero.

(42) Answer : (4)
Hint:

$\frac{C_P}{C_V} = \gamma = 1 + \frac{2}{f}$

Solution:
For N_2 (diatomic molecule) gas, degrees of freedom (f) = 5

$\therefore \quad \gamma = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$

(43) Answer : (4)
Solution:

Root mean square speed of gas molecule $= \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

Pressure exerted by ideal gas $= \frac{1}{3}Nm\bar{v}^2 = \frac{1}{3}pV_{rms}^2$

Average translational kinetic energy of a molecule $\frac{3}{2}k_B T$

Total internal energy of a gas is $(U) = \frac{1}{2}nfRT$

Here, $n = 1$

$f = 5 \;\; U = \frac{5}{2}RT$

Hence, a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(44) Answer : (1)
Solution:
$PV = nRT$

$\Rightarrow \frac{dP}{P} \times 100 = \frac{dT}{T} \times 100 = \frac{5}{250} \times 100 = 2\%$

(45) Answer : (3)
Solution:
For isobaric process, pressure is constant while temperature is constant for isothermal process.

एक गैस द्वारा ऊष्मा की हानि = दूसरी गैस द्वारा ऊष्मा की प्राप्ति
मान लीजिए कि T_1 अंतिम ताप है।

$n_1 C_{V_1} \Delta T_1 = n_2 C_{V_2} \Delta T_2$

$3 \times \frac{3R}{2}\left[T_1 - T\right] = 5 \times \frac{5R}{2}\left[3T - T_1\right]$

$9T_1 - 9T = 75T - 25T_1$

$34T_1 = 84T$

$T_1 = \frac{84T}{34} = \frac{42T}{17}$

(39) Answer : (4)
Solution:

सभी गैसों के लिए $V_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

$\frac{V_{rms}}{V_{mp}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

(40) Answer : (4)
Solution:

$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\pi n d^2} = \frac{K_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$

(41) Answer : (2)
Solution:
अणुओं की ब्राउनी गति के कारण, साम्यावस्था में किसी आदर्श गैस के अणुओं का औसत वेग शून्य होता है।

(42) Answer : (4)
Hint:

$\frac{C_P}{C_V} = \gamma = 1 + \frac{2}{f}$

Solution:
N_2 (द्विपरमाणुक अणु) गैस के लिए, स्वातंत्र्य कोटि (f) = 5

$\therefore \quad \gamma = 1 + \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$

(43) Answer : (4)
Solution:

गैस अणु की वर्ग माध्य मूल चाल $= \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब $= \frac{1}{3}Nm\bar{v}^2 = \frac{1}{3}pV_{rms}^2$

अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा $\frac{3}{2}k_B T$

गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा $(U) = \frac{1}{2}nfRT$

यहाँ , $n = 1$

$f = 5 \;\; U = \frac{5}{2}RT$

इसलिए, a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(44) Answer : (1)
Solution:
$PV = nRT$

$\Rightarrow \frac{dP}{P} \times 100 = \frac{dT}{T} \times 100 = \frac{5}{250} \times 100 = 2\%$

(45) Answer : (3)
Solution:
समदाबीय प्रक्रम के लिए दाब नियत रहता है जबकि समतापीय प्रक्रम के लिए तापमान नियत रहता है।

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

(46) Answer : (4)
Solution:
Mass of methanol 4x g
Mass of water 9x g

(46) Answer : (4)
Solution:
मेथेनॉल का द्रव्यमान 4x g
जल का द्रव्यमान 9x g

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

Mole of methanol $= \frac{4x}{32} = \frac{1}{8}x$

Mole of water $= \frac{9x}{18} = \frac{1}{2}x$

Mole fraction of methanol $= \frac{\frac{1}{8}x}{\frac{1}{8}x+\frac{1}{2}x} = \frac{1}{5} = 0.2$

(47) Answer : (3)
Solution:
Solubility of gas decreases as K_H increases
Hence correct order
D > B > A > C

(48) Answer : (3)
Solution:
For an ideal solution $\Delta_{mix}H = 0$, $\Delta_{mix}V = 0$ and $\Delta_{mix}G < 0$

(49) Answer : (2)
Solution:

$CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2\oplus} + 2Cl^{\ominus}$
$0.2M \quad 0.2M \quad 0.4M$
$NaCl \longrightarrow Na^{\oplus} + Cl^{\ominus}$
$0.1M \quad 0.1M \quad 0.1M$

For $Cl^{\ominus}$
$M_1V_1 + M_2V_2 = M(V_1 + V_2)$
$\Rightarrow 0.4 \times 200 + 0.1 \times 300 = x(200 + 300)$
$x = \frac{80+30}{500} = \frac{110}{500} = \frac{11}{50}M$

(50) Answer : (4)

(51) Answer : (3)
Solution:
49% H_2SO_4 means 49 g H_2SO_4 in 100 g solution
Volume of Solution $\frac{100}{1.84}cc = 54.3cc$
49 g H_2SO_4 = $\frac{49}{98} = \frac{1}{2}$
Hence molarity $= \frac{1}{2\times 54.3} \times 1000 = 9.2M$

(52) Answer : (2)
Solution:
In case of positive deviation from Raoult's law, A-B interactions are weaker than those between A-A or B-B interactions.

(53) Answer : (3)
Solution:
Solutions which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrope.

(54) Answer : (2)
Solution:
1024 g solution has urea = 24 g
4000 g solution has urea = $\frac{24\times 4000}{1024}$ = 93.75 g

(55) Answer : (2)
Solution:
$y_A = \frac{P^\circ_A X_A}{P^\circ_A X_A + P^\circ_B X_B}$

$y_A = \frac{100\times\frac{1}{2}}{100\times\frac{1}{2}+200\times\frac{1}{2}} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3}$

(56) Answer : (3)
Hint:
Mixing of acetone and ethanol is a spontaneous process which shows positive deviation from Raoult's law
Solution:

मेथेनॉल के मोल $= \frac{4x}{32} = \frac{1}{8}x$

जल के मोल $= \frac{9x}{18} = \frac{1}{2}x$

मेथेनॉल का मोल प्रभाज $= \frac{\frac{1}{8}x}{\frac{1}{8}x+\frac{1}{2}x} = \frac{1}{5} = 0.2$

(47) Answer : (3)
Solution:
K_H बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है
इसलिए सही क्रम
D > B > A > C

(48) Answer : (3)
Solution:
एक आदर्श विलयन के $\Delta_{mix}H = 0$, $\Delta_{mix}V = 0$ तथा $\Delta_{mix}G < 0$

(49) Answer : (2)
Solution:

$CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2\oplus} + 2Cl^{\ominus}$
$0.2M \quad 0.2M \quad 0.4M$
$NaCl \longrightarrow Na^{\oplus} + Cl^{\ominus}$
$0.1M \quad 0.1M \quad 0.1M$

$Cl^{\ominus}$ के लिए
$M_1V_1 + M_2V_2 = M(V_1 + V_2)$
$\Rightarrow 0.4 \times 200 + 0.1 \times 300 = x(200 + 300)$
$x = \frac{80+30}{500} = \frac{110}{500} = \frac{11}{50}M$

(50) Answer : (4)

(51) Answer : (3)
Solution:
49% H_2SO_4 का अर्थ है 100 g विलयन में 49 g H_2SO_4 है
विलयन का आयतन $\frac{100}{1.84}cc = 54.3cc$
49 g H_2SO_4 = $\frac{49}{98} = \frac{1}{2}$
इसलिए मोलरता $= \frac{1}{2\times 54.3} \times 1000 = 9.2M$

(52) Answer : (2)
Solution:
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में, A-B पारस्परिक-क्रियाएं A-A या B-B पारस्परिक-क्रियाओं की तुलना में दुर्बल होती हैं।

(53) Answer : (3)
Solution:
जो विलयन राउल्ट नियम से उच्च धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे न्यूनतम क्वथन स्थिरक्वाथी बनाते हैं।

(54) Answer : (2)
Solution:
1024 g विलयन में यूरिया = 24 g
4000 g विलयन में यूरिया = $\frac{24\times 4000}{1024}$ = 93.75 g

(55) Answer : (2)
Solution:
$y_A = \frac{P^\circ_A X_A}{P^\circ_A X_A + P^\circ_B X_B}$

$y_A = \frac{100\times\frac{1}{2}}{100\times\frac{1}{2}+200\times\frac{1}{2}} = \frac{100}{300} = \frac{1}{3}$

(56) Answer : (3)
Hint:
एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रित होना एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाती है।
Solution:

Aakash Medical IIT-JEE Foundations

For solution showing positive deviation
$\Delta S_{mix} > 0,\ \Delta G_{mix} < 0$ and $\Delta H_{mix} > 0$.

(57) Answer : (1)
Solution:
Gases are more soluble in water at low temperature.

(58) Answer : (3)
Solution:
Vapour pressure of solution increases if solvent is added.

(59) Answer : (3)
Hint:
$\Delta T_b = i K_b m$.
Solution:
$\Delta T_b = 1 \times 0.52 \times 0.1 = 0.052$
$T_b = 100 + 0.052 = 100.052°C$.

(60) Answer : (3)
Solution:
i depends on number of particles of solute, for K_2SO_4 = 3 ions are formed
$K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$

(61) Answer : (3)
Solution:
Boiling point increases with van't Hoff factor for aq. solution of electrolyte increases if molality is same. Hence increasing order for boiling point of given solutions will be
Glucose < CH_3COONa = KCl < $CaCl_2$

(62) Answer : (2)
Solution:
$i = 1 + (n - 1)\alpha$
$2.74 = 1 + (3 - 1)\alpha$
$1 + 2\alpha = 2.74$
$\alpha = 0.87$

(63) Answer : (2)
Solution:
Osmotic pressure
$\pi = iCRT$
for $0.1M\ Na_2CO_3$ with 40% ionisation
$\pi = 1.8 \times 0.1 \times 0.0821 \times 300 = 4.43\ atm$
for $0.05M$ NaCl with 80% ionisation
$\pi = 1.8 \times 0.05 \times 0.0821 \times 300 = 2.21\ atm$
for $0.3M$ urea $\pi = 1 \times 0.3 \times 0.0821 \times 300 = 7.38\ atm$
for $0.15M$ glucose $\pi = 1 \times 0.15 \times 0.0821 \times 300 = 3.69\ atm$

(64) Answer : (4)
Solution:
$\pi_{Na_2SO_4} = \pi_{glucose}$
$i_1 c_1 = i_2 c_2, \quad \begin{pmatrix} i_1 = 1 + 2\alpha \\ i_2 = 1 \end{pmatrix}$
$0.004\ (1 + 2\alpha) = 0.0108$
$1 + 2\alpha = 2.7$
$\alpha = 0.85$
% Dissociation = $\alpha \times 100$
= 85%

(65) Answer : (4)
Solution:
(a) $Na_2CO_3 \rightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$
$i = 1 + (2) \times 0.7 = 2.4$
(b) $K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}$
$i = 1 + (4) \times 0.6 = 3.4$

धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए
$\Delta S_{mix} > 0,\ \Delta G_{mix} < 0$ और $\Delta H_{mix} > 0$.

(57) Answer : (1)
Solution:
निम्न ताप पर जल में गैसें अधिक विलेय होती हैं।

(58) Answer : (3)
Solution:
विलायक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है।

(59) Answer : (3)
Hint:
$\Delta T_b = i K_b m$.
Solution:
$\Delta T_b = 1 \times 0.52 \times 0.1 = 0.052$
$T_b = 100 + 0.052 = 100.052°C$.

(60) Answer : (3)
Solution:
i का मान विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, K_2SO_4 के लिए = 3 आयन बनते हैं $K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$

(61) Answer : (3)
Solution:
यदि मोललता समान हो तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का क्वथनांक वांट हॉफ गुणांक के साथ बढ़ता है। अतः दिए गए विलयनों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम इस प्रकार होगा:
ग्लूकोस < CH_3COONa = KCl < $CaCl_2$

(62) Answer : (2)
Solution:
$i = 1 + (n - 1)\alpha$
$2.74 = 1 + (3 - 1)\alpha$
$1 + 2\alpha = 2.74$
$\alpha = 0.87$

(63) Answer : (2)
Solution:
परासरण दाब
$\pi = iCRT$
40% आयनन वाले $0.1M\ Na_2CO_3$ के लिए
$\pi = 1.8 \times 0.1 \times 0.0821 \times 300 = 4.43\ atm$
80% आयनन वाले $0.05M$ NaCl के लिए
$\pi = 1.8 \times 0.05 \times 0.0821 \times 300 = 2.21\ atm$
$0.3M$ यूरिया के लिए $\pi = 1 \times 0.3 \times 0.0821 \times 300 = 7.38\ atm$
$0.15M$ ग्लूकोज के लिए $\pi = 1 \times 0.15 \times 0.0821 \times 300 = 3.69\ atm$

(64) Answer : (4)
Solution:
$\pi_{Na_2SO_4} = \pi_{ग्लूकोज}$
$i_1 c_1 = i_2 c_2 \quad \begin{pmatrix} i_1 = 1 + 2\alpha \\ i_2 = 1 \end{pmatrix}$
$0.004\ (1 + 2\alpha) = 0.0108$
$1 + 2\alpha = 2.7$
$\alpha = 0.85$
% वियोजन = $\alpha \times 100$
= 85%

(65) Answer : (4)
Solution:
(a) $Na_2CO_3 \rightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$
$i = 1 + (2) \times 0.7 = 2.4$
(b) $K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}$
$i = 1 + (4) \times 0.6 = 3.4$

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

(c) $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
$i = 1 + (4) \times 0.75 = 4$
(d) $C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COO^- + H^+$
$i = 1 + (2) \times 0.8 = 1.8$

(66) Answer : (2)
Hint:
Rate of reaction = $k[A]^x[B]^y[C]^z$
Solution:
$5 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.005)^y(0.01)^z$ ....(1)
$5 \times 10^{-5} = k(0.02)^x(0.005)^y(0.01)^z$ ....(2)
$2.5 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.01)^y(0.01)^z$ ....(3)
$20 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.005)^y(0.02)^z$ ....(4)
By solving (1) and (2), x = 0
By solving (1) and (3), y = –1
By solving (1) and (4), z = 2
$\therefore$ Rate of reaction $= k[A]^0[B]^{-1}[C]^2$

(67) Answer : (3)
Solution:
$A_2 \overset{\text{fast}}{\rightleftharpoons} A + A$, $K_{eq} = \frac{[A]^2}{[A_2]}$
$A + B_2 \overset{\text{slow}}{\longrightarrow} AB + B$
$\therefore$ rate = $k[A][B_2] = k\sqrt{k_{eq}}\sqrt{[A_2]}[B_2]$
Overall orders = $\frac{1}{2} + 1 = 1\frac{1}{2}$

(68) Answer : (1)
Solution:
Reaction rate = $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt}$

(69) Answer : (3)
Solution:
Unit of rate constant for nth order reaction is $(Mol\ L^{-1})^{1-n}\ s^{-1}$

(70) Answer : (3)
Solution:
For zero order reaction
$t_{100\%} = 2t_{50\%} = 2 \times 15 = 30$ minutes

(71) Answer : (1)
Solution:
$\Delta H_R = E_f - E_b = 140 - 180 = -40$ kJmol–1

(72) Answer : (4)
Solution:
Rate = $k[A][B]^2$
Molecularity = 3

(73) Answer : (3)
Solution:
Percentage of reactant left = $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 100 = 12.5\%$

(74) Answer : (4)
Solution:
$r = K[A]^2[B]^{-1}$
$r' = K[2A]^2\left[\frac{B}{2}\right]^{-1}$
$= 8K[A]^2[B]^{-1}$
$= 8r$

(75) Answer : (2)
Hint:

(c) $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
$i = 1 + (4) \times 0.75 = 4$
(d) $C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COO^- + H^+$
$i = 1 + (2) \times 0.8 = 1.8$

(66) Answer : (2)
Hint:
अभिक्रिया का वेग = $k[A]^x[B]^y[C]^z$
Solution:
$5 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.005)^y(0.01)^z$ ....(1)
$5 \times 10^{-5} = k(0.02)^x(0.005)^y(0.01)^z$ ....(2)
$2.5 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.01)^y(0.01)^z$ ....(3)
$20 \times 10^{-5} = k(0.01)^x(0.005)^y(0.02)^z$ ....(4)
(1) और (2) को हल करने पर, x = 0
(1) और (3) को हल करने पर, y = –1
(1) और (4) को हल करने पर, z = 2
$\therefore$ अभिक्रिया का वेग $= k[A]^0[B]^{-1}[C]^2$

(67) Answer : (3)
Solution:
$A_2 \overset{\text{तीव्र}}{\rightleftharpoons} A + A$, $K_{eq} = \frac{[A]^2}{[A_2]}$
$A + B_2 \overset{\text{मंद}}{\rightarrow} AB + B$
$\therefore$ वेग = $k[A][B_2] = k\sqrt{k_{eq}}\sqrt{[A_2]}[B_2]$
समग्र कोटि = $\frac{1}{2} + 1 = 1\frac{1}{2}$

(68) Answer : (1)
Solution:
अभिक्रिया वेग = $-\frac{1}{3}\frac{d[A]}{dt}$

(69) Answer : (3)
Solution:
nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक $(Mol\ L^{-1})^{1-n}\ s^{-1}$ होता है।

(70) Answer : (3)
Solution:
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए;
$t_{100\%} = 2t_{50\%} = 2 \times 15 = 30$ मिनट

(71) Answer : (1)
Solution:
$\Delta H_R = E_f - E_b = 140 - 180 = -40$ kJmol–1

(72) Answer : (4)
Solution:
वेग = $k[A][B]^2$
आण्विकता = 3

(73) Answer : (3)
Solution:
शेष अभिकारक का प्रतिशत = $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 100 = 12.5\%$ है।

(74) Answer : (4)
Solution:
$r = K[A]^2[B]^{-1}$
$r' = K[2A]^2\left[\frac{B}{2}\right]^{-1}$
$= 8K[A]^2[B]^{-1}$
$= 8r$

(75) Answer : (2)
Hint:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

Order of a reaction can be zero as well as fractional.

(76) Answer : (2)
Solution:

$$\begin{array}{ccc} R(g) & \xrightarrow{\Delta} & 2P(g) \\ t=0 & a & 0 \\ t=t & a-x & 2x \end{array}$$

$\frac{2x}{a-x} = \frac{1}{1}$

$\therefore x = \frac{a}{3}$

$t = \frac{2.303}{K} \log \frac{a}{a-x}$

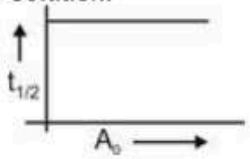
$= \frac{2.303}{2.48\times10^{-4}} \log \frac{a}{a-\frac{a}{3}} = 27.3$ min

(77) Answer : (2)
Solution:
For 1st order : $t_{75\%} = 2\, t_{50\%}$
$\therefore t_{50\%} = \frac{32}{2} = 16$ min

(78) Answer : (2)
Solution:
$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}\right)$

(79) Answer : (2)
Solution:
Temperature coefficient is 2.
$\therefore \quad r = 2^6 = 64$

(80) Answer : (1)
Hint:
For first order reaction
$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$
Solution:



$\therefore \quad t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$

(81) Answer : (3)
Solution:
$\frac{-E_a}{RT} = -1000$
$E_a = 1000 \times R \times 500 = 5 \times 10^5 R$

(82) Answer : (3)
Hint:
$k = \frac{1}{t} \ln \frac{[A]_0}{[A]_t}$
Solution:
$k = \frac{1}{30} \ln \left(\frac{100}{25}\right)$
$k = \frac{1}{30} \ln (4)$
For 93.75%
$t = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{100}{6.25}\right)$
$t = \frac{30}{\ln(4)} \ln (16)$
$t = \frac{30\times2 \ \ln\left(4\right)}{\ln(4)}$
t = 60 minutes

(83) Answer : (1)
Hint:

अभिक्रिया की कोटि शून्य तथा भिन्नात्मक दोनों हो सकती है

(76) Answer : (2)
Solution:

$$\begin{array}{ccc} R(g) & \xrightarrow{\Delta} & 2P(g) \\ t=0 & a & 0 \\ t=t & a-x & 2x \end{array}$$

$\frac{2x}{a-x} = \frac{1}{1}$

$\therefore x = \frac{a}{3}$

$t = \frac{2.303}{K} \log \frac{a}{a-x}$

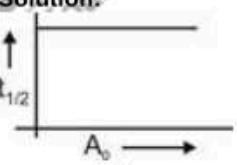
$= \frac{2.303}{2.48\times10^{-4}} \log \frac{a}{a-\frac{a}{3}} = 27.3$ min

(77) Answer : (2)
Solution:
प्रथम कोटि के लिए : $t_{75\%} = 2\, t_{50\%}$
$\therefore t_{50\%} = \frac{32}{2} = 16$ मिनट

(78) Answer : (2)
Solution:
$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}\right)$

(79) Answer : (2)
Solution:
ताप गुणांक 2 है।
$\therefore \quad r = 2^6 = 64$

(80) Answer : (1)
Hint:
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए
$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$
Solution:



$\therefore \quad t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{k}$

(81) Answer : (3)
Solution:
$\frac{-E_a}{RT} = -1000 \; E_a = 1000 \times R \times 500 = 5 \times 10^5 R$

(82) Answer : (3)
Hint:
$k = \frac{1}{t} \ln \frac{[A]_0}{[A]_t}$
Solution:
$k = \frac{1}{30} \ln \left(\frac{100}{25}\right)$
$k = \frac{1}{30} \ln (4)$
93.75% के लिए
$t = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{100}{6.25}\right)$
$t = \frac{30}{\ln(4)} \ln (16)$
$t = \frac{30\times2 \ \ln\left(4\right)}{\ln(4)}$
t = 60 मिनट

(83) Answer : (1)
Hint:

Aakash Medical IIT-JEE Foundation

$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303\,R}\left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right]$

Solution:

$\log \frac{4}{1} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314}\left[\frac{1}{303} - \frac{1}{323}\right]$

E_a = 56.4 kJ/mol

(84) Answer : (3)

Solution:

• $\Delta H_{rxn} = (E_a)_f - (E_a)_b$

$-4.2 = (E_a)_f - (E_a)_b$

$-4.2 = 9.6 - (E_a)_b$

$(E_a)_b = 9.6 + 4.2 = 13.8$ kJ mol^{-1}

• Since reaction is exothermic, so possible graph is (3) only.

• Also $(E_a)_f < (E_a)_b$, so answer is option (3).

(85) Answer : (1)

Solution:

Catalyst does not catalyse non-spontaneous reactions.

(86) Answer : (3)

Solution:

For a first order reaction, A → Products

$k = \frac{2.303}{t_2 - t_1}\log \frac{[A]_1}{[A]_2}$

$k = \frac{2.303}{t_2 - t_1}\log \frac{(rate)_1}{(rate)_2}$

$k = \frac{2.303}{(20-10)}\log\left(\frac{0.05}{0.04}\right)$

$= \frac{2.303}{10}\log\left(\frac{5}{4}\right)$

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{K}$

$t_{1/2} = \frac{2.303 \times \log 2}{2.303 \times 0.09} \times 10$

= 33.33 s

(87) Answer : (1)

Hint:

Unit of k = $(mol/lit)^{1-n}\ s^{-1}$

Solution:

For zero order reaction, unit of k = mol $L^{-1}\ s^{-1}$ Unit of rate = mol $L^{-1}\ s^{-1}$

(88) Answer : (4)

Solution:

$k = \frac{2.303}{10}\log\frac{100}{10}$

$\therefore$ k = 0.2303

$t_{1/2} = \frac{0.693}{0.2303} \Rightarrow$ 3 Yrs.

(89) Answer : (2)

Solution:

$2\underset{1-\alpha}{CH_3COOH} \rightleftharpoons \underset{\alpha/2}{(CH_3COOH)_2}$

$i = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.75}{2} = 0.625$

$i = \frac{M_{theo}}{M_{obs}} \Rightarrow M_{obs} = \frac{M_{theo}}{i}$

$= \frac{60}{0.625} = 96$

(90) Answer : (1)

Solution:

$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303\,K}\left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right]$

Solution:

$\log \frac{4}{1} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314}\left[\frac{1}{303} - \frac{1}{323}\right]$

E_a = 56.4 kJ/mol

(84) Answer : (3)

Solution:

• $\Delta H_{rxn} = (E_a)_f - (E_a)_b$

$-4.2 = (E_a)_f - (E_a)_b$

$-4.2 = 9.6 - (E_a)_b$

$(E_a)_b = 9.6 + 4.2 = 13.8$ kJ mol^{-1}

• चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसलिए संभव ग्राफ केवल (3) है।

• इसके अतिरिक्त $(E_a)_f < (E_a)_b$, इसलिए उत्तर विकल्प (3) है।

(85) Answer : (1)

Solution:

उत्प्रेरक, अस्वतःप्रवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता है।

(86) Answer : (3)

Solution:

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, A → उत्पाद

$k = \frac{2.303}{t_2 - t_1}\log \frac{[A]_1}{[A]_2}$

$k = \frac{2.303}{t_2 - t_1}\log \frac{(\text{दर})_1}{(\text{दर})_2}$

$k = \frac{2.303}{(20-10)}\log\left(\frac{0.05}{0.04}\right)$

$= \frac{2.303}{10}\log\left(\frac{5}{4}\right)$

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{K}$

$t_{1/2} = \frac{2.303 \times \log 2}{2.303 \times 0.09} \times 10$

= 33.33 s

(87) Answer : (1)

Hint:

k का मात्रक = $(mol/lit)^{1-n}\ s^{-1}$

Solution:

शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, k का मात्रक = mol $L^{-1}\ s^{-1}$ और वेग का मात्रक = mol $L^{-1}\ s^{-1}$ है।

(88) Answer : (4)

Solution:

$k = \frac{2.303}{10}\log\frac{100}{10}$

$\therefore$ k = 0.2303

$t_{1/2} = \frac{0.693}{0.2303} \Rightarrow$ 3 वर्ष

(89) Answer : (2)

Solution:

$2\underset{1-\alpha}{CH_3COOH} \rightleftharpoons \underset{\alpha/2}{(CH_3COOH)_2}$

$i = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.75}{2} = 0.625$

$i = \frac{M_{\text{सैद्धान्तिक}}}{M_{\text{प्रेक्षित}}} \Rightarrow M_{\text{प्रेक्षित}} = \frac{M_{\text{सैद्धान्तिक}}}{i}$

$= \frac{60}{0.625} = 96$

(90) Answer : (1)

Solution:

Aakash Medical IIT-JEE | Foundations

Molality = $\frac{X_{solute} \times 1000}{X_{solvent} \times M_{solvent}}$

= $\frac{0.1 \times 1000}{0.9 \times 18}$ = 6.173 m

मोललता = $\frac{X_{विलेय} \times 1000}{X_{विलायक} \times M_{विलायक}}$

= $\frac{0.1 \times 1000}{0.9 \times 18}$ = 6.173 m

BOTANY | वनस्पति विज्ञान

(91) Answer : (2)
Hint:
Absolute growth rate is the measurement and comparison of total growth per unit time.
Solution:
The absolute growth rate of both leaves A′ and B′ is same but if we calculate the relative growth rate, it is found that leaf A′ has higher relative growth rate than leaf B′.

(92) Answer : (3)
Solution:
Hastening of malting process by GA increases the rate of production of fermentable sugars. Thinning of cotton is induced by ethylene. *Gibberella fujikuroi* is a parasitic fungus. This fungus secretes gibberellin.

(93) Answer : (2)
Solution:
The growth of a given system per unit time, expressed on a common basis, *e.g.*, per unit initial parameter, is called the relative growth rate.
Only ABA is considered as a general growth inhibitor.
Cytokinins are involved in cell division.

(94) Answer : (2)
Solution:
Increased vacuolation is seen in the cells in the phase of elongation.

(95) Answer : (3)
Hint:
Phytohormone that counteracts apical dominance is best suitable for tea plantation.
Solution:
Promotion of parthenocarpy – Auxin.
Antitranspiratory action – Abscisic acid
Root development in various cuttings – Auxin.
Cytokinin counteracts apical dominance caused by auxin and helps in making bushes of tea plants.

(96) Answer : (3)
Hint:
Cytokinins are modified purines.
Solution:
Among the given options, cytokinin is the plant hormone that is **not** acidic in nature. Gibberellin, auxin, and abscisic acid (ABA) are acidic.

(97) Answer : (3)
Solution:
Both intrinsic and extrinsic factors are involved in the development of plants.

(98) Answer : (4)
Solution:
Ethylene promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yield.

(99) Answer : (1)

(91) Answer : (2)
Hint:
निरपेक्ष वृद्धि दर प्रति इकाई समय में कुल वृद्धि की माप और तुलना है।
Solution:
पत्ती A′ और B′ दोनों की निरपेक्ष वृद्धि दर समान है, लेकिन यदि हम सापेक्ष वृद्धि दर की गणना करते हैं, तो यह पाया जाता है कि पत्ती A′ की सापेक्ष वृद्धि दर पत्ती B′ की तुलना में अधिक है।

(92) Answer : (3)
Solution:
GA द्वारा माल्टिंग प्रक्रिया को तीव्र करने से किण्वन योग्य शर्कराओं के उत्पादन की दर बढ़ जाती है। कपास में विरलन, एथिलीन द्वारा प्रेरित होता है। *गिब्बेरेला* फुजिकुरोई एक परजीवी कवक है। यह कवक जिबरेलिन स्रावित करता है।

(93) Answer : (2)
Solution:
किसी दिए गए तंत्र के प्रति इकाई समय में वृद्धि, जिसे सामान्य आधार पर व्यक्त किया जाता है, *उदाहरण* के लिए - प्रति इकाई प्रारंभिक पैरामीटर पर, को सापेक्ष वृद्धि दर कहा जाता है।
केवल ABA को सामान्य वृद्धि अवरोधक माना जाता है।
साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में शामिल होते हैं।

(94) Answer : (2)
Solution:
दीर्घीकरण की प्रावस्था वाली कोशिकाओं में बढ़ा हुआ रसधानीभवन देखा जाता है।

(95) Answer : (3)
Hint:
शिखाग्र प्रधान्यता को रोकने वाला पादपहार्मोन, चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त है।
Solution:
अनिषेकफलन का प्रेरण — ऑक्सिन
प्रतिवाष्पोत्सर्जी क्रिया — एब्सिसिक अम्ल
विभिन्न कलमों में मूल का विकास — ऑक्सिन
साइटोकाइनिन, ऑक्सिन के कारण होने वाली शिखाग्र प्रधान्यता को रोकता है और चाय के पादपों को झाड़ीनुमा बनाने में सहायता करता है।

(96) Answer : (3)
Hint:
साइटोकाइनिन रूपांतरित प्यूरीन होते हैं।
Solution:
दिए गए विकल्पों में से, साइटोकाइनिन वह पादप हार्मोन है जो अम्लीय प्रकृति का **नहीं** होता है। जिब्बेरेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल (ABA) अम्लीय होते हैं।

(97) Answer : (3)
Solution:
पादपों के परिवर्धन में आंतरिक कारक तथा बाह्य कारक दोनों शामिल होते हैं।

(98) Answer : (4)
Solution:
एथिलीन, खीरे में मादा पुष्पों को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार, उपज में वृद्धि होती है।

(99) Answer : (1)

Hint:
Growth in higher plants is indeterminate.
Solution:
Both growth and differentiation in higher plants are open. Dedifferentiation is the pre-requisite for the re-differentiation.

(100) Answer : (1)
Solution:
In arithmetic growth, following mitotic division, only one daughter cell continues to divide, while the other differentiates and matures. Early embryo development shows geometric growth pattern.

(101) Answer : (2)
Solution:
Cytokinins have specific effects on cytokinesis, and were discovered as kinetin.

(102) Answer : (2)
Solution:
The correct sequence of the developmental process in a plant cell is - Meristematic cell $\rightarrow$ Plasmatic growth $\rightarrow$ Differentiation $\rightarrow$ Senescence $\rightarrow$ Death

(103) Answer : (1)
Solution:
Dedifferentiation – e.g. inter-fascicular vascular cambium, cork cambium
Redifferentiation – e.g. secondary phloem, cork, secondary cortex

(104) Answer : (3)
Solution:
Ethylene and auxin both can be used to increase the yield of pineapple.

(105) Answer : (1)
Solution:
Ethylene – Promotes senescence
Cytokinin – Induces cell division
ABA – Promotes dormancy

(106) Answer : (2)
Solution:
Methionine is the precursor of ethylene.

(107) Answer : (3)
Solution:
F.W. Went first isolated auxin from the tip of the coleoptile of oat seedlings.

(108) Answer : (3)
Solution:
Abscisic acid (ABA) is known as stress hormone.

(109) Answer : (2)
Solution:
GA_3 is the most intensively studied form of gibberellin.

(110) Answer : (3)
Solution:
Abscisic acid is a general growth inhibitor at any concentration.

(111) Answer : (3)
Solution:
OAA is the first member of citric acid cycle. It is the raw material for the synthesis of alkaloids and pyrimidines.

(112) Answer : (4)
Solution:

Hint:
उच्चतर पादपों में वृद्धि अनिश्चित होती है।
Solution:
उच्चतर पादपों में वृद्धि और विभेदन दोनों ही खुले प्रकार के होते हैं। निर्विभेदन, पुनर्विभेदन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

(100) Answer : (1)
Solution:
अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक संतति कोशिका विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी विभेदित और परिपक्व होती है। प्रारंभिक भ्रूण विकास ज्यामितीय वृद्धि प्ररूप को दर्शाता है।

(101) Answer : (2)
Solution:
साइटोकाइनिन का साइटोकाइनेसिस पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, और इसे काइनेटिन के रूप में खोजा गया था।

(102) Answer : (2)
Solution:
पादप कोशिका में घटित होने वाली विकासात्मक प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है - विभज्योतकी कोशिका $\rightarrow$ प्लाज्मीय वृद्धि $\rightarrow$ विभेदन $\rightarrow$ जीर्णता $\rightarrow$ मृत्यु

(103) Answer : (1)
Solution:
निर्विभेदन – जैसे- अंतरा-पूलीय संवहन एधा, काग एधा
पुनर्विभेदन – जैसे- द्वितीयक फ्लोएम, काग, द्वितीयक वल्कुट

(104) Answer : (3)
Solution:
अनानास की उपज को बढ़ाने के लिए एथीलिन तथा ऑक्सिन दोनों का उपयोग किया जा सकता है।

(105) Answer : (1)
Solution:
एथीलिन – जीर्णता को प्रोत्साहित करता है
साइटोकाइनिन – कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है
ABA – प्रसुप्ति को प्रोत्साहित करता है

(106) Answer : (2)
Solution:
मेथियोनीन, एथिलीन का एक पूर्वगामी है।

(107) Answer : (3)
Solution:
एफ. डब्लू. वेंट ने बसे पहले जई नवोद्भिद्ध के प्रांकुर-चोल शीर्ष से ऑक्सिन को पृथक्कृत किया था।

(108) Answer : (3)
Solution:
एब्सिसिक अम्ल (ABA) को तनाव हॉर्मोन भी कहा जाता है।

(109) Answer : (2)
Solution:
GA_3 जिब्बेरेलिन का सबसे अधिक गहनता से अध्ययन किया गया स्वरूप है।

(110) Answer : (3)
Solution:
एब्सिसिक अम्ल किसी भी सांद्रता में एक सामान्य वृद्धि अवरोधक होता है।

(111) Answer : (3)
Solution:
OAA सिट्रिक अम्ल चक्र का पहला सदस्य है। यह एल्केलॉइड्स तथा पिरिमिडीन के संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ होता है।

(112) Answer : (4)
Solution:

Growth, at a cellular level, is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm.

(113) Answer : (2)
Solution:
Buttercup shows environmental heterophylly. Cotton, coriander and larkspur show developmental heterophylly.

(114) Answer : (2)
Solution:
Ethephon is used in artificial ripening of fruits.

(115) Answer : (4)
Solution:
Coconut milk can be used to counteract apical dominance, as it is a source of cytokinins.

(116) Answer : (3)
Solution:
FAD^+ is reduced to $FADH_2$ during the conversion of succinic acid to fumaric acid. This occurs once during one Krebs' cycle.

(117) Answer : (1)
Hint:
Two copper centres are present in the complex IV of ETS.
Solution:
F_0 is an integral membrane protein, which forms a channel through which protons cross the inner membrane of mitochondria.

(118) Answer : (4)
Solution:
In the respiratory ETS, complex IV transfers electrons to O_2, resulting in the formation of H_2O.

(119) Answer : (4)
Solution:
The net gain is of 1 ATP, 3 NADH + H^+ and 1 $FADH_2$ during Krebs' cycle if one molecule of pyruvic acid is oxidized.

(120) Answer : (1)
Solution:
Correct sequence of electron carriers is
FMN → UQ → Cyt *b* → Cyt C_1 → Cyt *c* → Cyt *a*-a_3.

(121) Answer : (4)
Solution:
Glycolytic substrate level = 1 ATP
Substrate level ATP in matrix = 1 ATP
Through ETS = 14 ATP.
(1 NADH2 in link reaction & 3 NADH2& 1FADH2 in krebs cycle

(122) Answer : (4)
Solution:
Glucose is the favored substrate for respiration.

(123) Answer : (3)
Solution:
Hans Krebs first elucidated TCA cycle and the first member of TCA cycle is OAA.
Two molecules of pyruvic acid are formed from one molecule of glucose through glycolysis thus, TCA cycle occurs twice. Oxygen is the terminal electron acceptor in ETS.

(124) Answer : (2)
Solution:

कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि का परिणाम है।

(113) Answer : (2)
Solution:
बटरकप पर्यावरणीय विषमपर्णता प्रदर्शित करता है। कपास, धनिया और लार्कस्पर विकासात्मक विषमपर्णता प्रदर्शित करते हैं।

(114) Answer : (2)
Solution:
इथेफॉन का उपयोग फलों के कृत्रिम पक्वन में होता है।

(115) Answer : (4)
Solution:
नारियल के दूध का उपयोग शीर्षस्थ प्रभाविता को रोकने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह साइटोकाइनिन का एक स्त्रोत है।

(116) Answer : (3)
Solution:
सक्सिनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल में रूपांतरण के दौरान FAD^+, $FADH_2$ में अपचयित हो जाता है। यह एक क्रेब्स चक्र के दौरान एक बार होता है।

(117) Answer : (1)
Hint:
ETS के कॉम्प्लेक्स IV में दो कॉपर केन्द्र उपस्थित होते हैं।
Solution:
F_0 एक अंगभूत झिल्ली प्रोटीन है, जो एक चैनल बनाता है जिसके माध्यम से प्रोटॉन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को पार करते हैं।

(118) Answer : (4)
Solution:
श्वसनी ETS में, कॉम्प्लेक्स IV द्वारा इलेक्ट्रॉनों को O_2 तक स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप H_2O का निर्माण होता है।

(119) Answer : (4)
Solution:
क्रेब्स चक्र के दौरान यदि पाइरुविक अम्ल का एक अणु ऑक्सीकृत होता है तो 1 ATP, 3 NADH + H^+ तथा 1 $FADH_2$ का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है।

(120) Answer : (1)
Solution:
इलेक्ट्रॉन वाहकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है
FMN → UQ → Cyt *b* → Cyt C_1 → Cyt *c* → Cyt *a*-a_3.

(121) Answer : (4)
Solution:
ग्लाइकोलाइटिक सब्सट्रेट स्तर = 1 ATP
मैट्रिक्स में सब्सट्रेट स्तर ATP = 1 ATP
ETS के माध्यम से = 14 ATP
(संयोजी अभिक्रिया में 1 NADH2 और क्रेब्स चक्र में 3 NADH2 और 1FADH2

(122) Answer : (4)
Solution:
ग्लूकोज, श्वसन के लिए उपयुक्त क्रियाधार होता है।

(123) Answer : (3)
Solution:
हैन्स क्रेब्स ने सर्वप्रथम TCA चक्र की व्याख्या की और TCA चक्र का प्रथम सदस्य OAA है।
ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। TCA चक्र दो बार घटित होता है। ऑक्सीजन, ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है।

(124) Answer : (2)
Solution:

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

Aconitase catalyses the conversion of citrate to isocitrate. Decarboxylase catalyses the conversion of oxalosuccinic acid to α-ketoglutarate.

(125) Answer : (3)
Solution:
Oxalosuccinic acid decarboxylase yields 5C compound.

(126) Answer : (4)
Hint:
Pyruvate dehydrogenase converts pyruvate into acetyl CoA.
Solution:
Pyruvate dehydrogenase participates in the link reaction.

(127) Answer : (4)
Solution:
For the oxidation of 1 glucose molecule during Krebs' cycle 2 substrate level phosphorylation will occur.
For the reaction of 1 sucrose molecule during Krebs' cycle, 4 substrate level phosphorylation will occur.

(128) Answer : (3)
Solution:
Aerobic respiration of one molecule of fructose-1, 6-bisphosphate produces 10 NADH, 2 $FADH_2$ and 6 ATP which overall is equal to 40 ATP molecules. Therefore, two molecules of fructose-1, 6-bisphosphate will produce 2 × 40 = 80 ATP

(129) Answer : (2)
Solution:
Complex IV refers to cytochrome *c* oxidase complex, containing cytochromes *a* and a_3 , and two copper centres.

(130) Answer : (3)
Solution:
The product formed from glycerol that enters the respiratory pathway is phosphoglyceraldehyde.

(131) Answer : (4)
Solution:
Oxygen acts as the final hydrogen acceptor in ETS of mitochondria.

(132) Answer : (1)
Hint:
Conversion of glucose to glucose-6-phosphate is the first irreversible reaction of glycolysis.
Solution:
Glucose is phosphorylated to give rise to glucose-6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase. Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme, invertase.

(133) Answer : (2)
Hint:
The first member of citric acid cycle is a 4 carbon compound.
Solution:
The first member of Krebs' cycle is oxaloacetic acid.

(134) Answer : (3)
Hint:
In one turn of tricarboxylic acid cycle, two decarboxylation reactions take place.
Solution:
For two molecules of Acetyl CoA, four decarboxylation reactions will take place in TCA cycle. It results in the release of four molecules of CO_2.

एकोनिटेज़, सिट्रेट के आइसोसिट्रेट में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। डिकार्बोक्सिलेज, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल के α-कीटोग्लूटैरेट में रूपान्तरण को उत्प्रेरित करता है।

(125) Answer : (3)
Solution:
ऑक्सेलोसक्सिनिक अम्ल डिकार्बोक्सीलेज 5C यौगिक उत्पन्न करता है।

(126) Answer : (4)
Hint:
पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट को एसीटिल CoA में रूपांतरित करता है।
Solution:
पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, संयोजी अभिक्रिया में भाग लेता है।

(127) Answer : (4)
Solution:
क्रेब्स के चक्र के दौरान 1 ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के लिए 2 सब्सट्रेट स्तर का फॉस्फोरिलीकरण होगा।
क्रेब्स चक्र के दौरान 1 सुक्रोज अणु की अभिक्रिया के लिए, 4 सब्सट्रेट स्तर का फॉस्फोरिलीकरण होगा।

(128) Answer : (3)
Solution:
फ्रुक्टोज-1, 6-बिसफॉस्फेट के एक अणु के वायवीय श्वसन से 10 NADH, 2 $FADH_2$ तथा 6 ATP उत्पन्न होते हैं, जिनका योग कुल मिलाकर 40 ATP अणु है। इसलिए, फ्रुक्टोज-1, 6-बिसफॉस्फेट के दो अणुओं से 2 × 40 = 80 ATP उत्पन्न होंगे

(129) Answer : (2)
Solution:
कॉम्प्लेक्स IV, साइटोक्रोम *c* ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को संदर्भित करता है, जिसमें साइटोक्रोम *a* तथा a_3, और दो कॉपर केंद्र होते हैं।

(130) Answer : (3)
Solution:
श्वसनी पथक्रम में प्रवेश करने वाला ग्लिस्टॉल से निर्मित उत्पाद, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है।

(131) Answer : (4)
Solution:
ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है।

(132) Answer : (1)
Hint:
ग्लूकोज का ग्लूकोज-6-फॉस्फेट में रूपांतरण, ग्लाइकोलाइसिस की पहली अपरिवर्तनीय अभिक्रिया है।
Solution:
एंजाइम हेक्सोकाइनेज की क्रिया द्वारा ग्लूकोज फॉस्फोरिलीकृत होकर ग्लूकोज-6-फॉस्फेट को उत्पन्न करता है। सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित किया जाता है।

(133) Answer : (2)
Hint:
सिट्रिक अम्ल चक्र का प्रथम सदस्य एक 4 कार्बन यौगिक है।
Solution:
क्रेब्स चक्र का प्रथम सदस्य ऑक्जेलोएसीटिक अम्ल है।

(134) Answer : (3)
Hint:
ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के एक चक्कर में, दो विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रियाएँ होती हैं।
Solution:
एसीटिल CoA के दो अणुओं के लिए, TCA चक्र में चार विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रियाएँ होंगी। इसके परिणामस्वरूप CO_2 के चार अणु निकलते हैं।

Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

(135) Answer : (3)
Solution:
The mobile electron carrier towards the inter-membrane space of mitochondria is cytochrome *c*.

(135) Answer : (3)
Solution:
माइटोकॉण्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली अवकाश की ओर उपस्थित चल इलेक्ट्रॉन वाहक, साइटोक्रोम *c* है

ZOOLOGY | जंतु विज्ञान

(136) Answer : (4)
Solution:
In cephalochordates, notochord extends from head to tail region and is persistent throughout their life.

(137) Answer : (3)
Hint:
Chondrichthyes are cold blooded (poikilothermous) fish
Solution:
Trygon or sting ray possesses a poison sting and *Torpedo* has an electric organ. *Hippocampus* is a bony fish with prehensile tail while *Scoliodon* (Dog fish) is a cartilaginous fish with placoid scales.

(138) Answer : (4)
Hint:
In-vivo fusion of gametes.
Solution:
Fertilisation is external in ctenophores. Zygote develops into a free swimming larva called cydippid larva.

(139) Answer : (4)
Hint:
Structures which participate in respiration.
Solution:
In chordates, pharynx is perforated by gill slits which are absent in non-chordates. Nerve cord, heart and germ layers are present in both chordates and non-chordates.

(140) Answer : (4)
Solution:
Jelly fish does not show metagenesis.

(141) Answer : (4)
Solution:
NCERT Reference: Zoology-XI Page No.-56 . Tetrapoda - Super class

(142) Answer : (2)
Hint:
Has flame cells for excretion
Solution:
In poriferans, (*e.g.*, *Sycon*), cells are arranged as loose cell aggregates.
Tissue level of body organisation is seen in coelenterates (*e.g.*, *Pennatula*).
Incomplete digestive system means presence of a single opening which acts as both mouth and anus.
Platyhelminths (*e.g.*, *Planaria*) have incomplete digestive system.
Enterobius vermicularis is an oviparous aschelminth.

(143) Answer : (2)
Solution:
Hint : *Doliolum* is a chordate.
Sol. : In chordates, nerve cord is dorsal to notochord. Nerve cord of chordates is single, hollow and dorsal in position.

(144) Answer : (1)
Solution:

(136) Answer : (4)
Solution:
सेफेलोकॉर्डेट्स में, पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ वाले भाग तक फैली होती है और उनके पूरे जीवनकाल में बनी रहती है।

(137) Answer : (3)
Hint:
कॉन्ड्रिक्थीज असमतापी (पोइकिलोथर्मस) मछलियाँ हैं।
Solution:
ट्राइगोन या दंश रे में विष दंश होता है और *टॉरपीडो* में इलेक्ट्रिक अंग होता है। *हिप्पोकैम्पस* एक अस्थिल मछली है जिसकी पूंछ पकड़ने वाली होती है, जबकि स्कोलियोडॉन (डॉग फिश) एक उपस्थिल मछली है जिसमें पट्टाभ शल्क होते हैं।

(138) Answer : (4)
Hint:
युग्मकों का *इन विवो* संलयन
Solution:
टीनोफोर में बाह्य निषेचन होता है। युग्मक मुक्त प्लावी लार्वा में विकसित होता है जिसे साइडिपिड लार्वा कहा जाता है।

(139) Answer : (4)
Hint:
ये संरचनाएँ जो श्वसन में भाग लेती हैं।
Solution:
रज्जुकी में, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो अरज्जुकी में अनुपस्थित होते हैं। तंत्रिका रज्जु, हृदय और जर्म परतें रज्जुकी और अरज्जुकी दोनों में पाए जाते हैं।

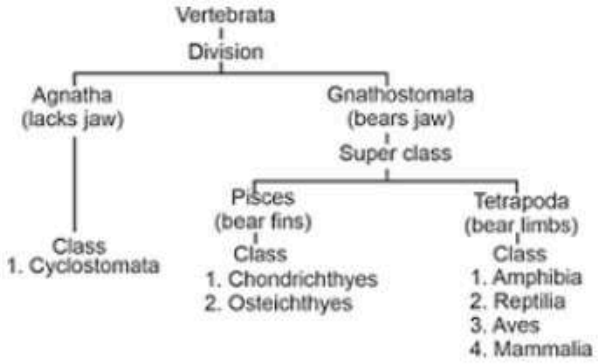
(140) Answer : (4)
Solution:
जेली फिश मेटाजेनेसिस नहीं दर्शाती है।

(141) Answer : (4)
Solution:
NCERT Reference: Zoology-XI Page No.-56 - टेट्रापोड - अधिवर्ग

(142) Answer : (2)
Hint:
उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती हैं
Solution:
पोरीफेरान (जैसे, *साइकोन*) में, कोशिकाएं शिथिल कोशिका समुच्चयों के रूप में व्यवस्थित होती हैं।
शरीर संगठन का ऊतक स्तर सीलेंटरेट (जैसे, *पेनाटुला*) में देखा जाता है।
अपूर्ण पाचन तंत्र का अर्थ है एक ही छिद्र की उपस्थिति जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। प्लैटिहेल्मिंथीज (जैसे, *प्लेनेरिया*) में अपूर्ण पाचन तंत्र होता है।
एंटेरोबियस वर्मीकुलेरिस एक अंडप्रजक एस्केल्मिन्थीज़ है।

(143) Answer : (2)
Solution:
संकेत : *डोलिओलम* एक कॉर्डेट है।
हल : कार्डेट्स में तंत्रिका रज्जु, पृष्ठरज्जु के पृष्ठ भाग में होती है। कार्डेट्स की तंत्रिका रज्जु एकल, खोखली और पृष्ठभाग में होती है।

(144) Answer : (1)
Solution:



(145) Answer : (4)

Hint:

Air sacs are avascular.

Solution:

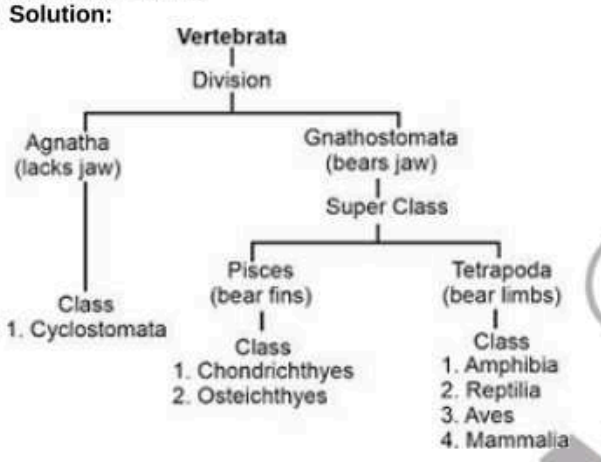
In birds, avascular air sacs are not directly involved in gaseous exchange. They supplement respiration.

(146) Answer : (4)

Hint:

Include true fishes

Solution:



(147) Answer : (2)

Solution:

Characteristic features of chordates include the presence of a notochord, a nerve cord, pharyngeal gill slits, and a post-anal tail.

(148) Answer : (2)

Solution:

True coelom lined by mesoderm is found in members of the phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata.

(149) Answer : (2)

Solution:

Sexes are separate in echinoderms.

(150) Answer : (3)

Solution:

The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration.

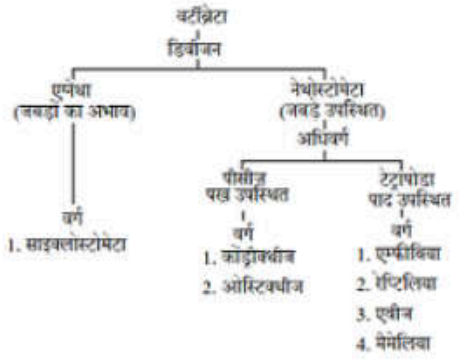
(151) Answer : (2)

Solution:

Limulus, an arthropod, is a living fossil. While *Taenia* is a platyhelminth, *Ctenoplana* is a ctenophore and *Dentalium* is a mollusc.

(152) Answer : (3)

Solution:



(145) Answer : (4)

Hint:

वायुकोष असंवहनीय होते हैं।

Solution:

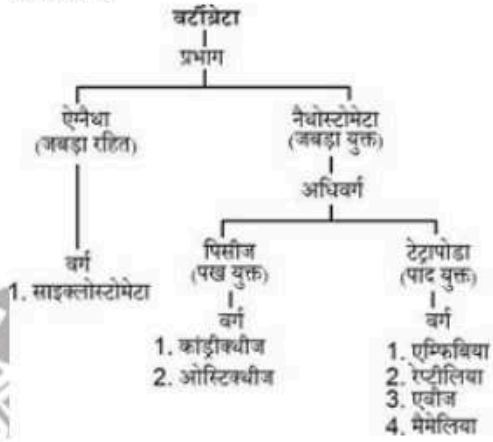
पक्षियों में असंवहनीय वायु कोष प्रत्यक्ष रूप से गैस विनिमय में सम्मिलित नहीं होते हैं। ये श्वसन में सहायक होते हैं।

(146) Answer : (4)

Hint:

वास्तविक मछलियाँ शामिल होती है।

Solution:



(147) Answer : (2)

Solution:

कॉर्डेट्स की मुख्य विशेषताओं में पृष्ठरज्जु , तंत्रिका रज्जु , ग्रसनी क्लोम छिद्र और गुदा-पश्च पूंछ की उपस्थिति शामिल है।

(148) Answer : (2)

Solution:

मीजोडर्म द्वारा आस्तरित वास्तविक प्रगुहा संघ एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के सदस्यों में पाया जाता है।

(149) Answer : (2)

Solution:

इकाइनोडर्म में लिंग अलग-अलग होते हैं।

(150) Answer : (3)

Solution:

एकाइनोडर्म्स की सबसे विशिष्ट विशेषता जल संवहन तंत्र की उपस्थिति है जो गमन,श्वसन, भोजन को पकड़ने और इसके परिवहन में मदद करता है।

(151) Answer : (2)

Solution:

लिमुलस, एक आर्थ्रोपोड, एक जीवित जीवाश्म है।
जबकि *टीनिया* एक प्लैटिहेल्मिन्थ है, *टीनोप्लाना* एक टीनोफोर है और *डेंटेलियम* एक मोलस्क है।

(152) Answer : (3)

Solution:

Parapodia are present in *Nereis*. Calcareous exoskeleton is seen in molluscs.

(153) Answer : (2)
Solution:
Space between the hump and mantle, is called the mantle cavity in which feather like gills are present, but this reason can not explain assertion.

(154) Answer : (4)
Solution:
Charcarodon has cartilaginous endoskeleton, *Rana* exhibit external fertilization. In *Rana* and *Alligator*, tympanum represents ear.

(155) Answer : (2)
Solution:
Euspongia (Phylum-Porifera): Digestive system is absent.
Fasciola (Phylum-Platyhelminthes): Digestive system is incomplete.
Ancylostoma (Phylum-Aschelminthes): Digestive system is complete.
Hirudinaria (Phylum-Annelida): Digestive system is complete.

(156) Answer : (2)
Solution:
Pheretima is an annelid. Nephridia helps in osmoregulation and excretion.

(157) Answer : (2)
Hint:
More than two are correct.
Solution:
Apis, Bombyx and *Pinctada* are economically beneficial invertebrates.
Culex (vector of disease) and *Locusta* (gregarious pest) are harmful insects.

(158) Answer : (4)
Solution:
The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates *e.g.*, annelids, molluscs, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. Water vascular system is a distinctive feature of echinoderms. The adult echinoderms are radially symmetrical animals. *Balanoglossus* and *Sepia* show bilateral symmetry.

(159) Answer : (4)
Solution:
Cyclostomes have 6-15 pairs of gill slits, show anadromous migration and circular mouth without jaws is present. Cranium and vertebral column are cartilaginous.

(160) Answer : (3)
Solution:
Due to the absence of air bladder, cartilaginous fishes have to swim constantly to avoid sinking.

(161) Answer : (4)
Solution:
Ancylostoma i.e. hookworm belongs to the phylum Aschelminthes.

(162) Answer : (2)
Hint:
Calcareous ossicles form endoskeleton in echinoderms.
Solution:
Echinoderms are spiny bodied, having endoskeleton formed by calcareous ossicles. *Branchiostoma* is placed in Cephalochordata, in which notochord persists throughout

पार्श्वपाद *नेरिस* में मौजूद होते हैं। मोलस्क में कैल्सियम बहिःकंकाल देखा जाता है।

(153) Answer : (2)
Solution:
ककुद और प्रावार के बीच के अवकाश को प्रावार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं लेकिन यह कारण कथन की व्याख्या नही कर सकता है।

(154) Answer : (4)
Solution:
कारकारोडॉन में उपास्थिमय अंतःकंकाल होता है, जबकि *राना* में बाह्य निषेचन होता है। *राना* और *एलिगेटर* में टिम्पैनम कान को प्रदर्शित करता है।

(155) Answer : (2)
Solution:
यूस्पंजिया (संघ-पोरिफेरा): पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है।
फैसियोला (संघ-प्लैटिहैल्मिन्थीज़): पाचन तंत्र अपूर्ण होता है।
एनसाइलोस्टोमा (संघ-ऐस्केलमिन्थीज): पाचन तंत्र पूर्ण होता है।
हीरुडिनेरिया (संघ-एनेलिडा): पाचन तंत्र पूर्ण होता है।

(156) Answer : (2)
Solution:
फेरेटिमा एक एनेलिड है। वृक्क परासरणनियमन और उत्सर्जन में मदद करता है।

(157) Answer : (2)
Hint:
दो से अधिक सही हैं।
Solution:
एपिस, बॉम्बिक्स और *पिंक्टाडा* आर्थिक रूप से लाभकारी अकशेरुकी हैं।
क्यूलेक्स (रोग का वाहक) और *लोकस्टा* (यूथ पीड़क) हानिकारक कीट हैं।

(158) Answer : (4)
Solution:
देह गुहा, जो मीजोडर्म द्वारा आस्तरित होती है, प्रगुहा कहलाती है। प्रगुहा वाले प्राणियों को प्रगुही कहा जाता है जैसे एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, हेमीकोर्डेट्स और कॉर्डेट्स। जल संवहनी तंत्र इकाइनोडर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिती प्राणी हैं। *बैलेनोग्लोसस और सेपिया* द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं।

(159) Answer : (4)
Solution:
– साइक्लोस्टोम में 6-15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, समुद्रापगामी प्रवास दर्शाते हैं और जबड़ा रहित गोलाकार मुख उपस्थित होता है।
– कपाल और कशेरुक दंड उपास्थिल होते हैं।

(160) Answer : (3)
Solution:
वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण उपास्थिमय मछलियों को डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है।

(161) Answer : (4)
Solution:
एनसाइलोस्टोमा अर्थात अंकुशकृमि ऐस्केलमिंथीज़ संघ से संबंधित है।

(162) Answer : (2)
Hint:
एकाइनोडर्मस में कैल्शियमयुक्त अस्थिकाएँ अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं।
Solution:
एकाइनोडर्मस का शरीर शूलयुक्त होता है तथा अंतःकंकाल, कैल्शियमयुक्त अस्थिकाओं से बना होता है। *ब्रैंकिओस्टोमा*, सैफेलोकार्डेटा में रखा गया है

life. In molluscs, feather-like gills are present in mantle cavity. *Locusta* is a gregarious pest.

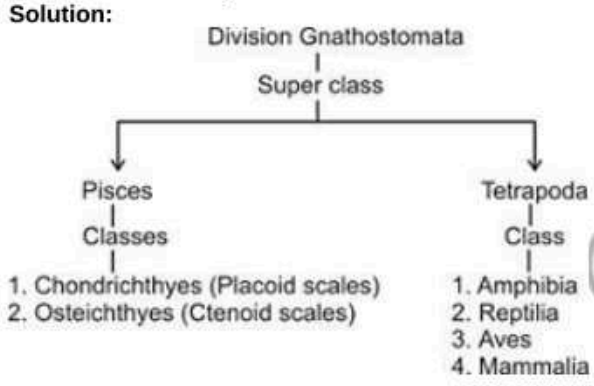
(163) Answer : (1)
Solution:
Closed circulatory system and metameric segmentation are found in *Nereis*.

(164) Answer : (1)
Solution:
Those cnidarians which exist in both polyp and medusa forms exhibit alternation of generation (Metagenesis).

(165) Answer : (3)
Solution:
Pterophyllum - Aquarium - Angel fish

(166) Answer : (1)
Solution:
Triploblastic, eucoelomate and metamerically segmented phylum is Annelida.

(167) Answer : (3)
Hint:
Characteristic of bony fishes.
Solution:



(168) Answer : (2)
Solution:
Spider, *Ascaris* and cockroach are dioecious.

(169) Answer : (4)
Hint:
Feature of coelenterates.
Solution:
'X' belongs to the phylum Mollusca. Molluscs are terrestrial or aquatic organisms having an organ-system level of organisation. They possess feather-like gills which perform respiratory and excretory functions. Their anterior head region have sensory tentacles. Their mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. Their body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump.

(170) Answer : (3)
Solution:
Chondrichthyes lack operculum and air bladder.

(171) Answer : (3)
Solution:
Birds perform pulmonary respiration. Avascular air sacs are found in birds that supplement respiration. Lungs have alveoli which is the site for exchange of gases.

(172) Answer : (1)
Solution:
Arthropods like cockroach and *Anopheles* and amphibians exhibit indirect development.

जिसमें पृष्ठरज्जु जीवन के अंत तक बनी रहती है। मोलस्क में पंख जैसे क्लोम प्रावार गुहा में उपस्थित होते हैं। *लोकस्टा* एक यूथपीडक है।

(163) Answer : (1)
Solution:
नेरीस में बंद परिसंचरण तंत्र और विखंडी खंडीभवन पाया जाता है।

(164) Answer : (1)
Solution:
वे नाइडेरियन्स जो पॉलिप और मेडुसा दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं, पीढ़ी एकांतरण (मेटाजनेसिस) दर्शाते हैं।

(165) Answer : (3)
Solution:
टेरोफाइलम - एक्वेरियम - एंजल फिश

(166) Answer : (1)
Solution:
त्रिकोरिकी , अप्रगुही और विखंडित खंडित संघ एनेलिडा है।

(167) Answer : (3)
Hint:
अस्थिल मछलियों का अभिलक्षण।
Solution:



(168) Answer : (2)
Solution:
मकड़ी, *एस्केरिस* तथा कॉकरोच एकलिंगी हैं।

(169) Answer : (4)
Hint:
सीलेंटरेट्स की विशेषता।
Solution:
'X' मोलस्का संघ से संबंधित है। मोलस्क स्थलीय या जलीय जीव हैं जिनमें अंग-तंत्र स्तर का संगठन होता है। उनमें पंख जैसे क्लोम होते हैं। उनमें श्वसन और उत्सर्जन कार्य होते हैं। उनके अग्र सिर क्षेत्र में संवेदी स्पर्शक होते हैं। उनके मुख में खाने के लिए एक रेती के समान घिसने वाले अंग होते हैं जिसे रेडुला कहा जाता है। उनका शरीर एक कैल्शियम के कवच से ढका होता है और पृथक सिर, पेशीय पाद और अंतरंग ककुद वाला अखंडित होता है।

(170) Answer : (3)
Solution:
कोंड्रीक्थीज़ में प्रच्छद और वायुकोष का अभाव होता है।

(171) Answer : (3)
Solution:
पक्षी फुफ्फुसीय श्वसन करते हैं। पक्षियों में असंवहनीय वायुकोष पाए जाते हैं जो श्वसन के सहायक होते हैं। फेफड़ों में कूपिकाएँ होती है जो गैसों के आदान-प्रदान का स्थान है।

(172) Answer : (1)
Solution:
कॉकरोच और *एनोफिलीज* जैसे आर्थ्रोपोड्स और उभयचरों में अप्रत्यक्ष परिवर्धन दर्शाते हैं।

(173) Answer : (1)
Hint:
Insect like cockroach possesses tracheal tubes for respiration.
Solution:
Insects have a network of tracheal tubes to transfer atmospheric air into the body.

(174) Answer : (4)
Solution:
In poriferans, water canal system is present. Presence of water vascular system is a feature of echinoderms.

(175) Answer : (1)
Solution:
Petromyzon is a cyclostome with cartilaginous endoskeleton, unpaired fins, indirect development and closed circulation.

(176) Answer : (3)
Hint:
Identify a mollusc.
Solution:
Water vascular system is a characteristic feature of echinoderms. Sea hare (*Aplysia*) is a mollusc. The water vascular system helps in respiration, locomotion, capture and transport of food.

(177) Answer : (4)
Hint:
Insects have double, ventral, solid nerve cord.
Solution:
Heart is dorsal in non-chordates and ventral in chordates. Closed type of circulation is present in annelids and vertebrates. Presence of crop and gizzard in alimentary canal is a common feature of both insects and birds.

(178) Answer : (4)
Solution:
Excretory organ of *Saccoglossus* is proboscis gland. *Petromyzon* (Lamprey) and *Myxine* (Hag fish) are cyclostomes.

(179) Answer : (3)
Solution:
Squid - *Loligo*
Star fish - *Asterias*
Jelly fish - *Aurelia*
Silver fish - *Lepisma*

(180) Answer : (4)
Solution:
Pila belongs to phylum Mollusca. Nephridia are present in members of phylum Annelida and help in osmoregulation and excretion.

(173) Answer : (1)
Hint:
कॉकरोच जैसे कीट में श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं होती हैं।
Solution:
कीटों के शरीर में वायुमंडलीय वायु के परिवहन हेतु श्वसन नलिकाओं का एक जाल होता है।

(174) Answer : (4)
Solution:
पोरिफेरेन्स में, जल नाल तंत्र उपस्थित होता है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति एकाइनोडर्म की एक विशेषता है।

(175) Answer : (1)
Solution:
पेट्रोमाइज़ोन एक साइक्लोस्टोम है जिसमें उपास्थिल अंतः कंकाल , अयुग्मित पख , अप्रत्यक्ष परिवर्धन और बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

(176) Answer : (3)
Hint:
एक मोलस्क की पहचान कीजिए।
Solution:
जल संवहन तंत्र, एकाइनोडर्म का अभिलाक्षणिक लक्षण है। समुद्री खरगोश (*एप्लाइसिया*) एक मोलस्क है। जल संवहन तंत्र, श्वसन, गमन, भोजन को पकड़ने व उसके परिवहन में सहायता करता है।

(177) Answer : (4)
Hint:
वे कीट जिनमें दोहरी, अधरीय, ठोस तंत्रिकारज्जु होती है।
Solution:
हृदय, अरज्जुकी में पृष्ठभाग में तथा रज्जुकी में अधर-भाग मे स्थित होता है। बंद प्रकार का परिसंचरण ऐनेलिड्स और कशेरूकियों में पाया जाता है।
आहारनाल में क्रॉप और पेषणी की उपस्थिति कीटों और पक्षियों दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है।

(178) Answer : (4)
Solution:
सैकोग्लॉसस का उत्सर्जन अंग शुंड ग्रंथि है।
पेट्रोमाइज़ॉन (लैम्प्रे) और *मिक्सीन* (हैग फ़िश) साइक्लोस्टोम हैं।

(179) Answer : (3)
Solution:
स्क्विड - *लोलिगो*
स्टार फिश - *एस्टेरियस*
जेली फिश - *ऑरेलिया*
सिल्वर फिश - *लेपिस्मा*

(180) Answer : (4)
Solution:
पाइला मोलस्का संघ से संबंधित है। वृक्क, एनेलिडा संघ के सदस्यों में उपस्थित होते हैं और परासरणनियमन और उत्सर्जन में मदद करते हैं।